

*Писаев*

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ**

Улица Маросейка, д. 11/4, стр. 1 Москва, 101000
Телефон: (495) 613-6974, факс: (495) 633-6496, <http://www.mos.ru>
ОКПО 87582449, ОГРН 1087746839498, ИНН/КПП 771072399/770101001

на № _____ от _____

**Главному государственному
инспектору Российской Федерации
по пожарному надзору
генерал-полковнику
Г. Н.Кирилову**

Театральный проезд, Я, Москва. 109012

Уважаемый Геннадий Николаевич!

В рамках реализации Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов для утепления наружных стен зданий применяется фасадная система с тонким наружным штукатурным слоем «THERMOMAX-E», в составе которой в качестве теплоизоляционного материала используются плиты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Ф, производимые по специальным техническим условиям ТУ № 2244-016-17955111-00 с добавлением антипиренов.

Возможность применения пенополистирольных плит ПСБ-С-25Ф в системах теплоизоляции фасадов зданий подтверждена Техническим свидетельством ФГУ ФЦС на фасадную систему с тонким наружным штукатурным слоем «THERMOMAX-E». На указанный материал имеется вся необходимая документация, разрешающая его применение в строительстве и капитальном ремонте на территории Российской Федерации, в том числе: «Сертификат соответствия» Госстандарта России, «Сертификат пожарной безопасности», «Санитарно-эпидемиологическое заключение» Роспотребнадзора.

Высокие тепло-и звукоизоляционные свойства утеплителя из пенополистирола, применяемые в качестве теплоизоляционного материала в рамках реализации программы по обеспечению энергоэффективности зданий, отмечены в письме Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации С.К.Шойгу первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Н.П.Бирюкову (от 18 июня 2010г. № П48-571/ВГП), в связи с рассмотрением на приеме граждан, состоявшемся 4 июня 2010г. в

ТЕП:2448240

01 АВГ. 2010 11:09 СТР2

ТЕП:

30 ОКТ. 2307 21:50 СТР1

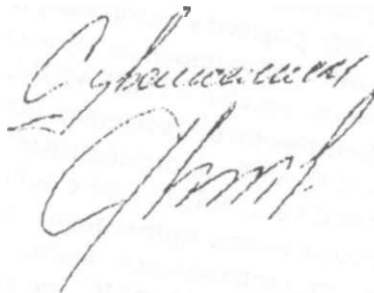
Присмной Правительства Российской Федерации, обращения гр. Соловых Д.А., проживающего по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д.50, кв.69, касающегося утепления наружных стен жилого дома.

При этом в письме Министра МЧС России С.К.Шойгу указывается, что применение пенополистирола вне специальных строительных конструкций, где исключается возможность контакта пенополистирола с источником зажигания, недопустимо.

Вместе с тем, а связи с обсуждением в ряде средств массовой информации предположений о повышенной пожарной опасности зданий, фасады которых утеплены с использованием пенополистирольного утеплителя, и слабой разъяснительной работой СМИ, жители многоквартирных домов часто отказываются от выполнения работ по утеплению наружных стен при капитальном ремонте дома.

В целях снятия возникшей социальной напряженности жителей города Москвы, Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города Москвы приостановлено применение утеплителя из пенополистирольных плит ПСБ-С-25Ф в системах теплоизоляции фасадов зданий и внесены изменения в техническое задание на разработку проектно-сметной документации на утепление фасадов многоквартирных домов в рамках капитального ремонта 2010 года, в части замены утеплителя из пенополистирольных плит ПСБ-С-25Ф на минераловатные плиты.

Руководитель Департамента



А.М.Кескриов



П. П. Ююмджян

д-р техн. наук, профессор, профессор
Ивановского института ГПС
МЧС РФ, г. Иваново, Россия



С. В. Коканин

преподаватель Ивановского
института ГПС МЧС РФ,
г. Иваново, Россия



А. А. Пискунов

канд. техн. наук, доцент, начальник
кафедры Ивановского института ГПС
МЧС РФ, г. Иваново, Россия

УДК 691.17:699.81

О ПОЖАРООПАСНОСТИ ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЕНОПЛАСТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Изложены теоретические сведения о воспламенении и горении стирольных пенопластов, широко применяющихся как для наружной, так и для внутренней отделки зданий и сооружений. Описан процесс окислительной деструкции ячеистой структуры пенополистирола под действием высоких температур. Приведены результаты экспериментальных исследований горения пенополистирольных материалов. На основании анализа литературных источников и представленных экспериментальных данных сделан вывод, что пенополистирол обладает высокой степенью пожароопасности.

Ключевые слова: пенополистирол; строительство; теплоизоляция; пожароопасность; токсичность; окислительная деструкция; горение.

Полимерные пены широко используются в различных областях современной жизни. Превосходные эксплуатационные характеристики пенопластов наряду с их низкой полимероемкостью и разнообразием форм и типов вызывают высокий интерес к этому виду материалов.

Полимерные пены — это сложные гетерофазные системы с большой площадью поверхности. Определенные особенности ячеистой структуры наряду с химической природой полимерной матрицы и дисперсной фазы определяют физико-механические характеристики этих материалов, включая их стойкость к воздействию пламени. Подавляющее большинство полимерных органических материалов — горючие вещества, представляющие повышенную опасность вследствие их широкого использования [1].

Большинство пожаров происходит там, где обычно сконцентрированы полимерные материалы: в зданиях и сооружениях, а также на транспорте [2]. Снижение ущерба от пожаров непосредственно связано с уровнем противопожарной защиты. При этом важной мерой является оценка пожароопасности полимерных материалов, их рациональное приме-

нение и разработка малодымных нетоксичных продуктов с более низкой горючестью [1].

В данной статье рассмотрены вопросы воспламенения и горения стирольных пенопластов.

Применение пенополистирола в строительстве

Полистирольный пенопласт, или пенополистирол (ППС), используется как для наружной, так и для внутренней отделки зданий и сооружений. Для достижения оптимальных условий эксплуатации наружную изоляцию, выполненную из пенополистирола, защищают от атмосферных воздействий, армируя штукатуркой или вентилируемой облицовочной оболочкой. Широко применяется полистирол и в качестве теплоизоляции межэтажных перекрытий, крыш и фундаментов, а также для устройства несъемной опалубки.

Изделия из пенополистирола обладают высокой энергоэффективностью, ухудшающейся в процессе эксплуатации за счет деструкции самого материала и под воздействием внешних факторов [3]. Однако одним из главных его недостатков является высокая пожароопасность и токсичность. Актуальность исследований поведения данного материала в услови-

© Гуюмджян П. П., Коканин С. В., Пискунов Л. А., 2011

Пенополистирол имеет низкую теплостойкость и уже при температуре выше 80 °С (теплостойкость по Мартенсу составляет 80 °С) начинает необратимо терять форму. Введение в пенополистирол антипиренов (самозатухающий пенополистирол) уменьшает вероятность случайного возгорания, но не влияет на его теплостойкость. Поэтому главная опасность для конструкций стен, утепленных пенополистиролом, заключается в том, что всего двухчасовое термическое (100–110 °С) воздействие приводит к полной деструкции пенополистирола с уменьшением его объема в 3–5 раз [16].

Все термопластичные пластмассы в течение 3 мин способны воспламеняться от лучистой энергии интенсивностью 19,8 кВт/м². Если пенополистирол защищен гипсокартонной плитой (ГКЛ) толщиной 8 мм и смежной с ней древесно-волокнутой плитой (ДВП) толщиной 4 мм, то примерно через 22 мин после возгорания внутри помещения создаются условия для самовоспламенения пенополистирольного утеплителя внутри стеновой конструкции. Если пенополистирол защищен асбоцементным листом толщиной 6 мм, то примерно через 7–8 мин под воздействием лучистой энергии пламени он прогревается до температуры самовоспламенения. По результатам исследований и опытов [17] установлено, что под слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной 25–30 мм через 16 мин после возгорания пенополистирол прогревается до температуры 200 °С и выше. В трехслойных железобетонных панелях с утеплителем из ПСБ-С и защитным слоем из мелкозернистого тяжелого бетона толщиной 50 мм уже через 15 мин пожара происходит оплавление пенополистирола на значительную глубину, а через 45 мин — его полное расплавление [18].

В результате образовавшейся температурной волны пенополистирольный утеплитель на значительной площади конструкции может быть полностью уничтожен, так как процессу термодеструкции пенополистирола предшествует этап его пиролиза, развивающийся на начальной низкотемпературной фазе пожара и сопровождающийся обильным истечением летучих соединений [19].

При этом даже не затронутые огнем конструкции стен соседних квартир, поглотив часть продуктов разложения пенополистирола, окажутся безвозвратно загрязненными и непригодными для дальнейшего проживания.

Для совершенствования методики испытаний на горючесть ФГУ ВНИИПО МЧС России разработаны изменения и поправки к ГОСТ 30244-94, в том числе касающиеся оценки результатов испытаний плавящихся материалов. Так, при испытании материалов различных групп горючести не допускается:

- Г1–Г3 — образование горящих капель расплава;
- Г1 и Г2 — образование капель расплава;
- Г1 — **оплавление** образцов.

Наличие горящих капель расплава и оплавления фиксируют в протоколе испытаний, а материал относят к следующей по порядку группе горючести [10].

Вступивший в силу ГОСТ 31251-2010 существенным образом изменил методологическую основу проведения испытаний стен зданий на пожарную опасность. В частности, контроль степени горючести используемых материалов теперь должен осуществляться только по европейскому стандарту [11], который автоматически уравнивает пожарно-технические характеристики как горючих, так и самозатухающих разновидностей пенополистирола. Кроме того, новый нормативный документ однозначно требует, чтобы наружные стены здания с обеих сторон были выполнены из негорючих материалов, удельное значение пожарной нагрузки в любом помещении не превышало 700 МДж/м² и условная продолжительность пожара была менее 35 мин. Все эти ограничения равносильны запрету на применение пенополистирола для утепления фасадов зданий.

Европейские стандарты в первую очередь отталкиваются от оценки низшей теплоты сгорания испытуемого материала, которая для пенополистирола чрезвычайно высока (до 41,6 МДж/кг). Поэтому в Европе пенополистирол относится к самому горючему классу строительных материалов — Class E (соответствует Г4 в отечественной классификации) [19].

Выводы

Представленный в статье анализ пожарной опасности пенополистирола строительного назначения свидетельствует о высокой степени горючести данного материала. Самозатухающий пенополистирол в условиях реального пожара также подвержен горению. Скорость распространения огня в зданиях, в которых для утепления применяется пенополистирол, чрезвычайно высока. Горение пенополистирола сопровождается обильным выделением ядовитого густого черного дыма, который содержит угарный газ (СО), различные аэрозоли, свободный стирол и бензальдегид. Кроме того, при разложении антипиренов, вызванном воздействием высоких температур, образуются опасные вещества.

Согласно вступившим в силу нормативным документам, касающимся пожароопасности полимерных материалов и методов их контроля по данным показателям, пенополистирол не может использоваться для утепления фасадов зданий.